вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека A, B и C са произволни множества. Докажете, че

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus (C \setminus B) \iff A \cap B = A \cap C.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека R е релация, която не е транзитивна. Докажете, че R не е симетрична или R не е антисиметрична.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Да означим с S множеството на всички множества от естествени числа, съдържащи 2023:

$$S = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid 2023 \in A\}.$$

Докажете, че S е равномощно с $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus S$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека A, B и C са произволни множества. Докажете, че

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus (C \setminus B) \iff A \setminus B = A \setminus C.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека R е релация, за която $(\neg\exists a)(aRa)$. Докажете, че R не е транзитивна или R е антисиметрична.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Да означим с S множеството на всички множества от цели числа, несъдържащи 2023:

$$S = \{A \subseteq \mathbb{Z} \mid 2023 \notin A\}.$$

Докажете, че S е равномощно с $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus S$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека A, B и C са произволни множества. Докажете, че

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus (C \setminus B) \iff A \cap B = A \cap C.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека R е релация, която не е транзитивна. Докажете, че R не е симетрична или R не е антисиметрична.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Да означим с S множеството на всички множества от естествени числа, съдържащи 2023:

$$S = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid 2023 \in A\}.$$

Докажете, че S е равномощно с $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus S$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека A, B и C са произволни множества. Докажете, че

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus (C \setminus B) \iff A \setminus B = A \setminus C.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека R е релация, за която $(\neg\exists a)(aRa)$. Докажете, че R не е транзитивна или R е антисиметрична.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Да означим с S множеството на всички множества от цели числа, несъдържащи 2023:

$$S = \{A \subseteq \mathbb{Z} \mid 2023 \notin A\}.$$

Докажете, че S е равномощно с $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus S$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека A, B и C са произволни множества. Докажете, че

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus (C \setminus B) \iff A \cap B = A \cap C.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека R е релация, която не е транзитивна. Докажете, че R не е симетрична или R не е антисиметрична.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Да означим с S множеството на всички множества от естествени числа, съдържащи 2023:

$$S = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid 2023 \in A\}.$$

Докажете, че S е равномощно с $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus S$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Нека A, B и C са произволни множества. Докажете, че

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus (C \setminus B) \iff A \setminus B = A \setminus C.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека R е релация, за която $(\neg\exists a)(aRa)$. Докажете, че R не е транзитивна или R е антисиметрична.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Да означим с S множеството на всички множества от цели числа, несъдържащи 2023:

$$S = \{A \subseteq \mathbb{Z} \mid 2023 \notin A\}.$$

Докажете, че S е равномощно с $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus S$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!